

Computação em Nuvem - Atividade 02

Henrique Lima Pires - 557176
Engenharia de Software

Questão 01:

Módulo 1 Teste de conhecimento
Knowledge Checks

24 mar
em 15:37

100 / 100

Questão 02:

a) Quais são as seis principais vantagens da computação em nuvem?

R:

Vou citar em tópicos as vantagens da computação em nuvem, que são:

1. A troca de despesas de capital em despesas variáveis
(visto que agora você paga apenas pelo que utiliza)
2. Beneficiar de grande economia de escala
(por conta de milhares de clientes agregados na nuvem)
3. Parar de tentar adivinhar a capacidade
(você pode ajustar a escala conforme necessário)
4. Aumento da velocidade e agilidade
(recursos adicionais estão ao alcance de um clique)
5. Parar de gastar dinheiro na execução e manutenção de datacenters
(a infraestrutura fica a cargo da AWS)
6. Alcance global em minutos
(a implantação em vários locais do mundo é muito fácil com a AWS)

b) Quais são os três modelos de serviços de computação em nuvem? Defina-os brevemente e cite um exemplo para cada modelo, seja de um serviço da AWS ou de outro provedor.

R:

1. IaaS
 - Fornece recursos computacionais (servidores, rede, armazenamento).
 - Amazon EC2 para criar máquinas virtuais.
2. PaaS
 - Fornece uma plataforma para desenvolver e executar aplicações.
 - Google App Engine.
3. SaaS
 - Software pronto acessado pela internet.
 - Google Docs.

c) Cite três serviços da AWS para cada categoria a seguir: Computação, Armazenamento e Banco de Dados.

R:

Computação: Amazon EC2, AWS Lambda e Amazon ECS

Armazenamento: Amazon S3, Amazon EBS e Amazon EFS

Banco de Dados: Amazon DynamoDB, Amazon RDS e Amazon Redshift

d) Quais as três principais maneiras de interagir com a AWS?

R:

As três principais maneiras são:

Console de Gerenciamento da AWS

Interface da linha de comando (CLI da AWS)

Kits de desenvolvimento de software (SDKs)

e) Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)? Cite um stakeholder importante para cada perspectiva.

R:

As seis perspectivas são as seguintes:

1. Business -> CEO / Executivo

2. People -> RH / Gestão de talentos

3. Governance -> CIO

4. Platform -> Arquiteto de Cloud

5. Security -> CISO

6. Operations -> DevOps / Operações

Questão 03:

Pesquise outros "modelos como serviço" diferentes dos três modelos tradicionais (IaaS, PaaS, SaaS).

a) Descreva o modelo

b) Desenhe uma figura que represente o modelo (ou encontre uma figura que o represente - com o link)

c) Exemplifique seu uso

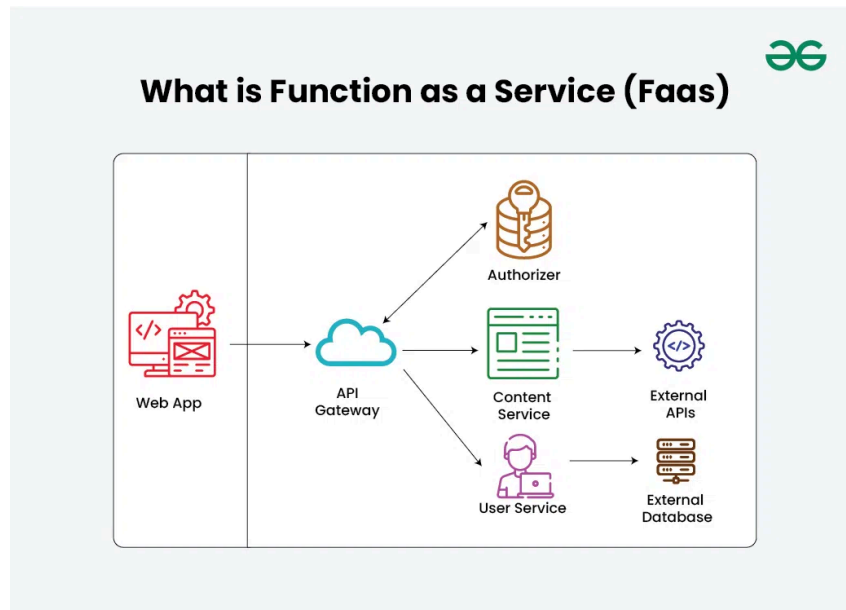
R:

1. Faas

a. Permite executar pequenas funções sem gerenciar servidores.

fonte:

<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/function-as-a-service-faas-system-design/>



b.

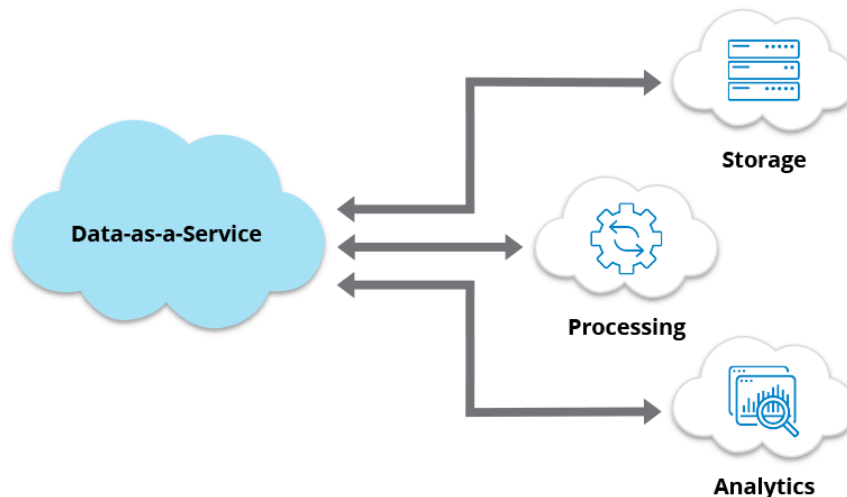
fonte:

<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/function-as-a-service-faas-system-design/>

- c. Usar AWS Lambda para processar imagens automaticamente quando enviadas, aproveitando execução por eventos e escalabilidade automática.

2. DaaS

- a. DaaS fornece armazenamento, processamento e análise de dados na nuvem, permitindo acesso aos dados sem gerenciar infraestrutura.



b.

fonte:

<https://hazelcast.com/foundations/software-architecture/data-as-a-service/>

- c. Usar Amazon RDS para armazenar e acessar dados sem gerenciar servidores.